

ShinyとLLMでClinicalTrials.govを分析するツールを作ってみた

Tomoki Nishikawa

January 28, 2026

ClinicalTrials.gov (CT.gov) とは？

- 世界最大の治験情報データベース
 - 治験の概要、デザイン、結果、文献リンク 他いろいろ
- 「他社の薬剤開発状況」「世界のトレンド」などを調べるのに便利

ClinicalTrials.gov

▶ ClinicalTrials.gov

CT.gov の活用イメージ

「社長、最近〇〇がアツいらしいですよ」

- 他社の動きや開発トレンドをキャッチ
- 市場調査や戦略立案に役立つ

でも、検索や集計はちょっと面倒

ちょっと面倒

- ウェブUIは検索条件が限られる
- 大量のデータをダウンロードしてエクセルで集計するのは大変
- 直接データベースを操作できれば楽だけど、書ける人が限られる

自然言語で検索・分析できたらうれしい

- 「日本で進行中の高血圧治療薬の治験を一覧して」
- 「近年増えてるがん免疫治療をグラフで見せて」

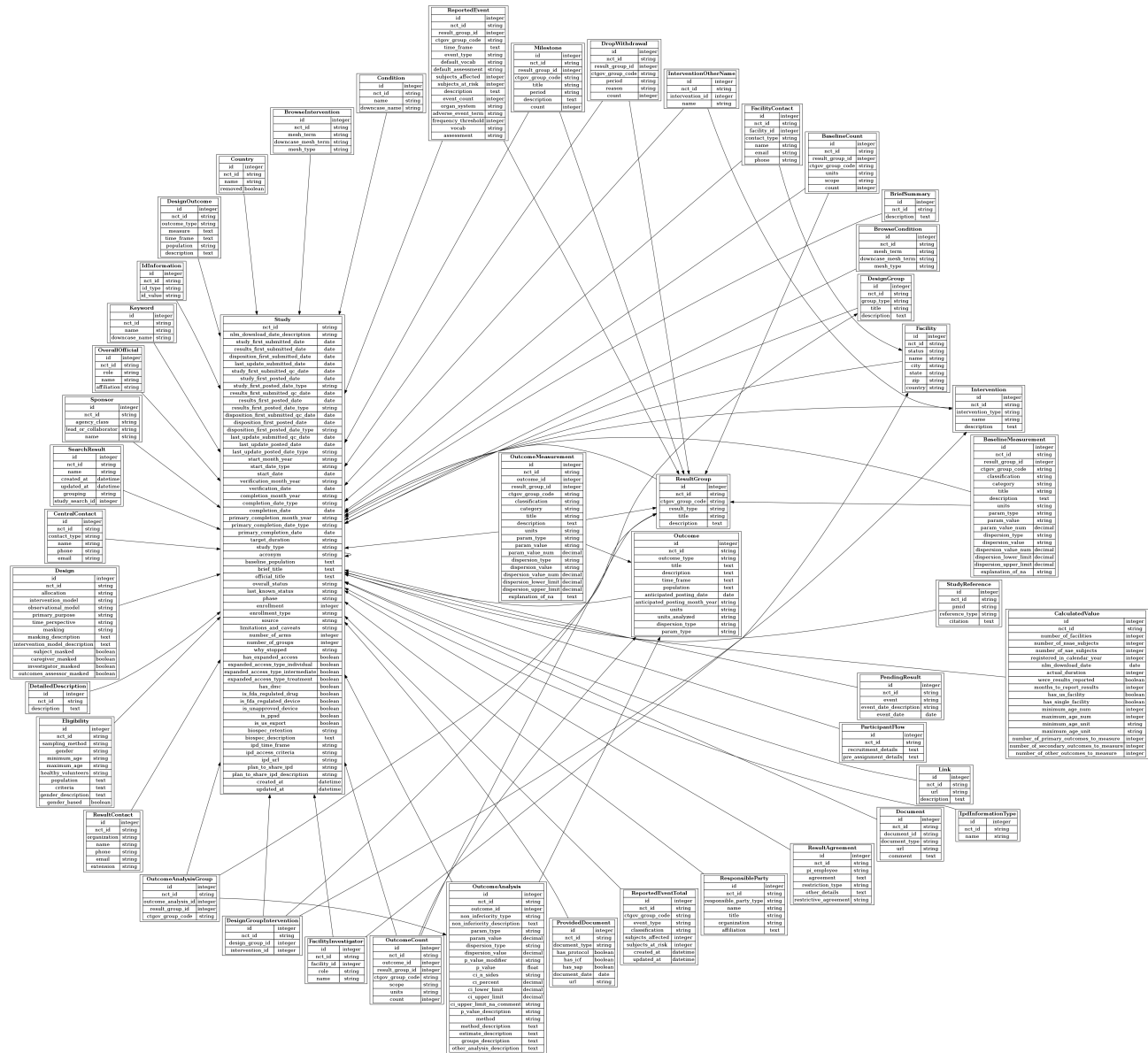
→ SQLやRを書かずに、チャットでお話ししながら分析したい

Aggregate Analysis of ClinicalTrials.gov (AACT) とは？

- CT.govの情報をPostgreSQL形式で公開しているサービス
 - **Sign up**から無料で利用可能
 - SQLを叩いてCT.govを検索できる！



AACTのスキーマ



ということは

- AACTを使うにはSQLクエリを書く必要
 - **自然言語→SQL変換** すればいいのでは
- ついでに、分析にはRを使いたい
 - **自然言語→Rコード変換** もできれば最高

LLMとShinyの出番！

実現するためのRパッケージとLLMのAPI

- **ellmer**: RでLLMを動かす
- **shinychat**: ShinyでLLMとのチャットUIを簡単に実装
- **Gemini**: Googleアカウントがあれば無料でAPIが使える！

▶ ellmer

▶ shinychat

作成したツール



Hi! I can help you search, analyze, and visualize data from [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov).

Here are a few things we can do next:

1. [Search for studies on the intervention "metformin"](#) ♦
2. [Summarize Phase 2/3 "breast cancer" studies that started since 2022](#) ♦
3. [Compare current recruiting activity by country \(Japan vs United States\)](#) ♦
4. [Visualize enrollment trends over time for "Alzheimer's disease"](#) ♦

Enter a message...



ツールの動き方のイメージ

1. ShinyでチャットUIを提供
2. 入力された自然言語をもとにLLMがSQL/Rコードを生成
3. 生成されたSQL/Rコードを実行し、分析・可視化結果を返す

自然言語からSQL/Rコード生成の例 (1/2)

ユーザーの入力

日本で実施された高血圧の治験を期間別にカウントして

LLMの出力

承知いたしました。日本で開始された高血圧の臨床試験を、開始年別に集計するSQLクエリを実行します。

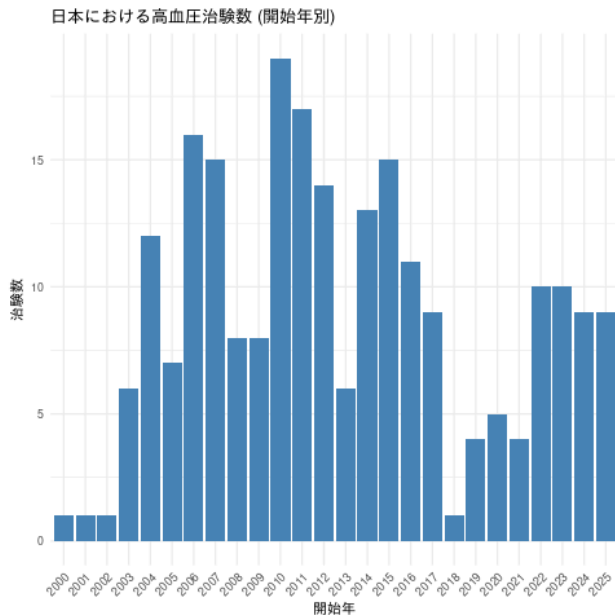
```
1 SELECT
2     EXTRACT(YEAR FROM s.start_date) AS start_year,
3     COUNT(s.nct_id) AS study_count
4 FROM studies s
5 JOIN conditions c ON s.nct_id = c.nct_id
6 JOIN countries co ON s.nct_id = co.nct_id
7 WHERE c.downcase_name ILIKE '%hypertension%'
8 AND co.name = 'Japan'
9 AND co.removed = false
10 GROUP BY start_year
11 ORDER BY start_year;
```

自然言語からSQL/Rコード生成の例 (2/2)

 **ユーザーの入力:** 開始年別の治験数の棒グラフを作成して

 **LLMの出力:** 承知いたしました。

```
1 library(ggplot2)
2
3 ggplot(plot_data, aes(x = factor(start_year), y = study_count)) +
4 (省略)
```





Geminiに与えたシステムプロンプト

こんなことをGeminiに伝えました

- 目的: 治験データの検索・分析・可視化を支援
- 環境: AACT接続、SQL/Rコードが実行可能であること
- 動作方針
 - 小さなステップで進め、都度説明を添える
 - **ggplot2** を用いて一貫した可視化を行う
 - SQLは ILIKE 検索・nct_id 結合を基本とし、実行結果は即時表示
 - セキュリティ上、ローカルファイルや外部操作は実行しない
- AACTの主なデータ構造
- 分析・可視化の例

開発・デプロイまで全部無料

- **GitHub Copilot:** VS Codeでコード補完とvibe coding
 - 学生はPro版も無料 (今回 Claude Sonnet 4.5 を使いました)
- **Posit Connect Cloud:** Shinyアプリをデプロイ可能
 - 無料プランでRAM 4GB

まとめ

LLMでデータ分析が変わる

- Shiny の中に LLM を組み込むのは簡単
- チャットで指示して抽出・分析・可視化ができちゃう
- Shiny自体も簡単に作成可能

LLM × Shiny = 👍

Enjoy 😊